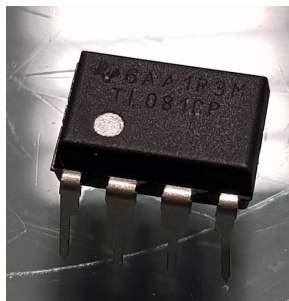


TP 14 - Montages à amplificateur opérationnel

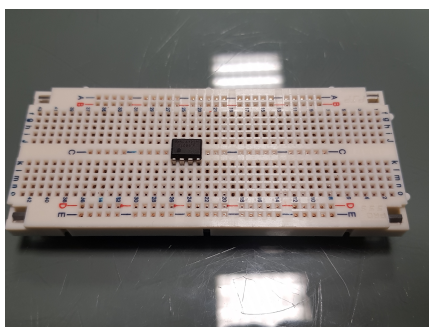
Le but de ce TP est d'étudier plusieurs montages utilisant un **amplificateur opérationnel** (ALI). Ce composant électronique a un fonctionnement particulièrement intéressant pour réaliser des montages électroniques. Il est composé d'un grand nombre de transistors insérés dans un circuit intégré.



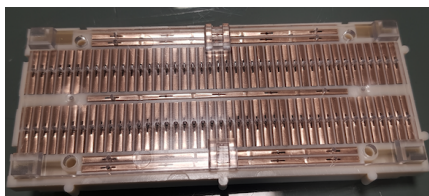
1 Méthodes et matériel

1.1 Plaquette LABTEC

Pour effectuer les branchements, on utilise une plaquette LABTEC.



En retournant la plaquette, on peut vérifier quels points sont au même potentiel. Il existe 2 lignes équipotentiels en haut de la plaques (les 2 lignes ne sont pas connectées entre elles). Même chose en bas de la plaque. En dehors de ces lignes, le potentiel le long d'une demi-colonne est le même. La plaque est séparée en 2 en son milieu.

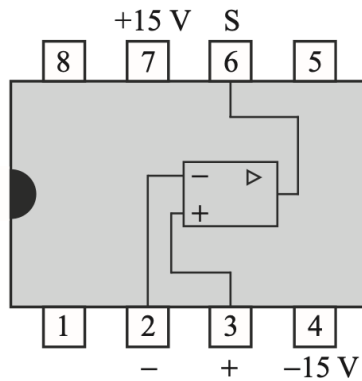


Cette plaquette évite d'encombrer la paillasse avec de nombreux fils. Il faut toutefois être très attentif afin de ne pas provoquer un court-circuit !

Elle s'utilise avec des petits câbles à l'extrémité dénudée si nécessaires. Certains composants peuvent se connecter directement (résistances, condensateurs...)

1.2 Branchement de L'ALI

L'ALI possède 8 extrémités, qui ont la fonction suivante (la pastille sur l'ALI doit être EN BAS A GAUCHE) :



C'est un composant actif, il doit donc être alimenté pour fonctionner à l'aide d'un générateur de tension continue :

- + 15 V : branchement de l'alimentation (15V)
- - 15 V : branchement de l'alimentation (-15V)

Il possède également 2 entrées et une sortie :

- + : entrée non-inverseuse Cette entrée est souvent branchée à la masse. Attention, un mauvais branchement de cette entrée peut causer la saturation de l'ALI.
- - : entrée inverseuse. C'est souvent sur cette entrée que l'on branche le signal d'entrée (par exemple, tension sinusoïdale) de notre circuit
- s : sortie. C'est le point où l'on étudie la tension en sortie du montage.

1.3 Précautions à prendre

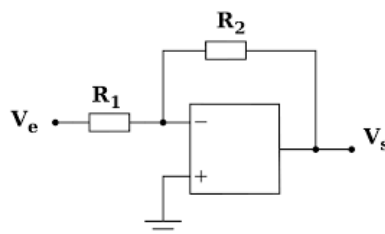
L'ALI est un composant fragile. Un mauvais branchement peut le détruire. On fera attention aux points suivants :

- Toutes les masses (générateur de tension continue, GBF, oscilloscopes) seront bien **reliées entre elles** (en noir)
- Il faut d'abord **alimenter l'ALI** avant de lui appliquer une tension d'entrée v_e
- Une fois les mesures terminées, il faut d'abord **éteindre le GBF** (donc $v_e = 0$) avant de cesser l'alimentation de l'ALI.

2 Montage amplificateur inverseur

2.1 Régime linéaire

On réalise le montage suivant, avec :



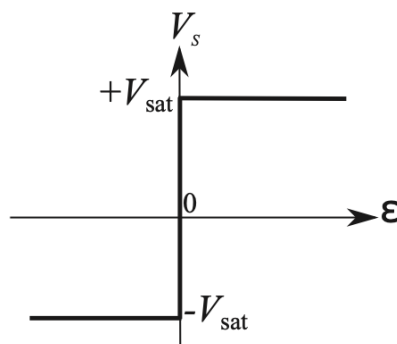
- $R_1 = 10k\Omega$
 - $R_2 = 100k\Omega$
 - Une tension 1,5 V crête à crête, sinusoïdale, $f=500$ Hz, en entrée v_e
1. Quelle est l'allure du signal de sortie ? A-t-il la même fréquence ? Y-a-t-il un déphasage ?
 2. Mesurer l'amplitude du signal de sortie v_s , puis calculer le rapport $\frac{v_s}{v_e}$.
 3. Comparer ce rapport aux valeurs de R_1 et R_2 .

- Répéter l'expérience avec $R_1 = 20k\Omega$. Que vaut $\frac{v_s}{v_e}$? Etait-ce prévisible ?
- En appliquant la loi d'Ohm, et en utilisant le fait que le courant qui entre dans la borne non inverseuse (-) est nul, et que le potentiel de celle-ci est nul, démontrer la relation liant $\frac{v_s}{v_e}$ à R_1 et R_2 .
- Quelle opération mathématique effectue ce montage ? Est-il bien nommé ?

2.2 Régime saturé

En réalité, l'ALI possède 2 modes de fonctionnement. L'un de ces 2 modes est le mode saturé. Dans ce mode, il n'y a que 2 valeurs possibles pour la tension de sortie :

$+V_{sat}$ ou $-V_{sat}$



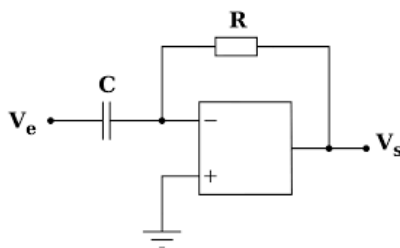
On souhaite mesurer la valeur de V_{sat} .

- Pour cela, reprendre $R_1 = 10k\Omega$. En partant de l'amplitude 1,5V crête à crête, augmenter lentement la valeur de l'amplitude.
- Pouvez-vous observer une saturation en sortie ? Pour quelle valeur de v_e ?
- Noter la valeur de V_{sat} .

3 Montage dérivateur

On réalise le montage suivant, avec :

- $R = 1k\Omega$
- $C = 100nF$
- Une tension 1,5 V crête à crête, sinusoïdale, $f=400$ Hz, en entrée v_e

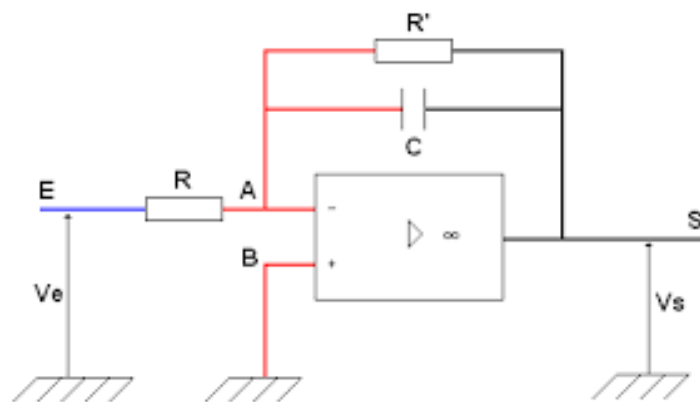


- Qu'observez-vous en sortie ? S'il y a un déphasage non nul, le mesurer. Quelle opération mathématique semble effectuer ce montage ?
- Pour vérifier votre hypothèse, imposer en entrée une sortie triangulaire. Que devrait-on avoir en sortie ? Représenter la tension affichée.
- Imposer maintenant une tension créneau. Qu'attend-on en sortie ? Représenter et commenter l'allure du signal obtenu.



4 Montage mystère

On réalise maintenant un montage mystère, avec :



- $R = 10k\Omega$
- $C = 100nF$
- $R' = 1M\Omega$
- Une tension 1,5 V crête à crête, sinusoïdale, $f=1000$ Hz, en entrée v_e .

On souhaite déterminer quelle opération effectue ce filtre.

1. En vous basant sur les manipulations adoptées dans ce TP, proposer et mettre en oeuvre un protocole pour répondre à la question posée.
2. Noter vos observations et rédiger vos conclusions.
3. Certains binômes viendront présenter à l'oral une partie de leurs résultats, images et conclusions.

5 Etude spectrale

On garde le montage de la partie précédente.

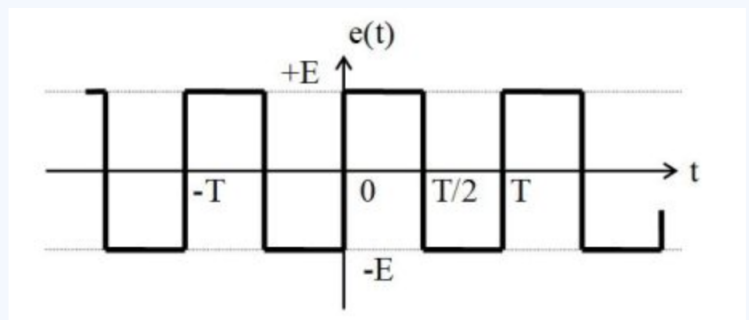
1. Effectuer une étude spectrale du signal entrant (qu'on choisira crête à crête) sur l'oscilloscope. On utilisera la fonction Math puis FFT.
2. Quelles sont les fréquences dominantes ? Noter leurs amplitudes respectives.
3. Comparer avec les amplitudes attendues pour la décomposition d'un signal crête à crête.
4. Effectuer une étude spectrale du signal de sortie sur l'oscilloscope. Comparer avec le spectre du signal entrant.

La tension créneaux (ou tension carrée) $e(t)$ de la figure suivante peut se décomposer en séries de Fourier sous la forme :

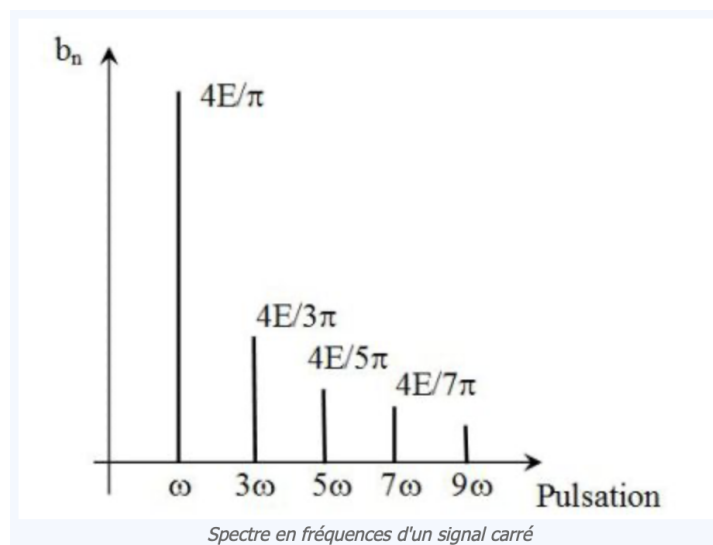
$$e(t) = \frac{4E}{\pi} \left[\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \dots \right]$$

C'est une fonction impaire. Par conséquent, le développement en séries de Fourier ne comprend pas de termes en cosinus.

On remarque que les harmoniques sont de rang impair (de la forme $n = 2p + 1$) et que les coefficients b_n diminuent comme $1/n$.



Décomposition en séries de Fourier d'un signal créneau



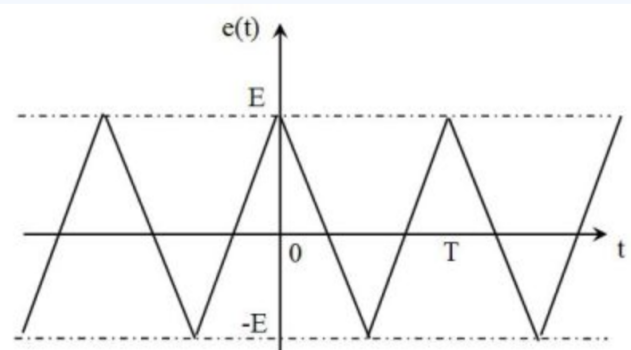
Spectre en fréquences d'un signal carré

La tension triangulaire $e(t)$ de la figure suivante peut s'écrire :

$$e(t) = \frac{8E}{\pi^2} \left[\cos \omega t + \frac{1}{3^2} \cos 3\omega t + \frac{1}{5^2} \cos 5\omega t + \dots \right]$$

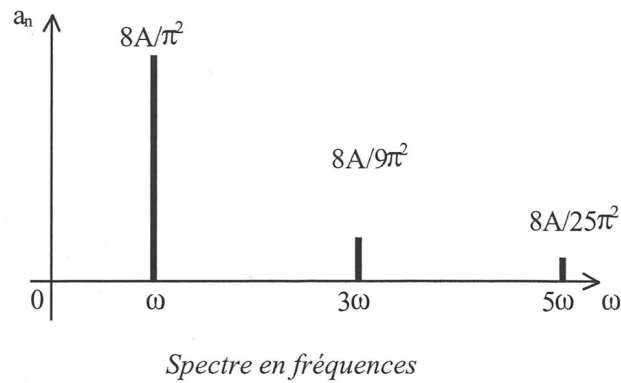
C'est une fonction paire. Par conséquent, le développement en séries de Fourier ne comprend pas de termes en sinus.

On remarque que les harmoniques sont de rang impair (de la forme $n = 2p + 1$) et que les coefficients a_n diminuent comme $1/n^2$.



Décomposition en séries de Fourier d'un signal triangulaire

Eléments mathématiques



6 Application : mise en cascade de filtres

On souhaite mettre en cascade les 2 filtres représentés ci-dessous : le filtre RC et le filtre CR. On prendra $R = 1,5k\Omega$ et $C = 100nF$. Le signal d'entrée aura une amplitude de 1,0V.

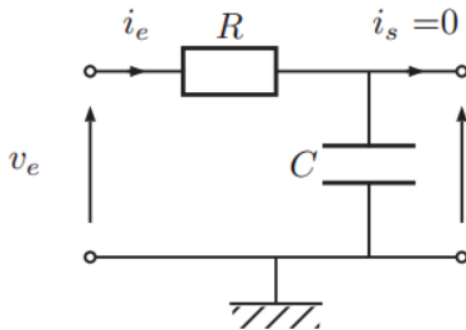


fig. 1

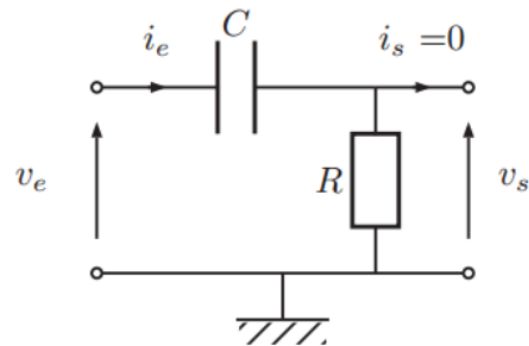


fig. 2

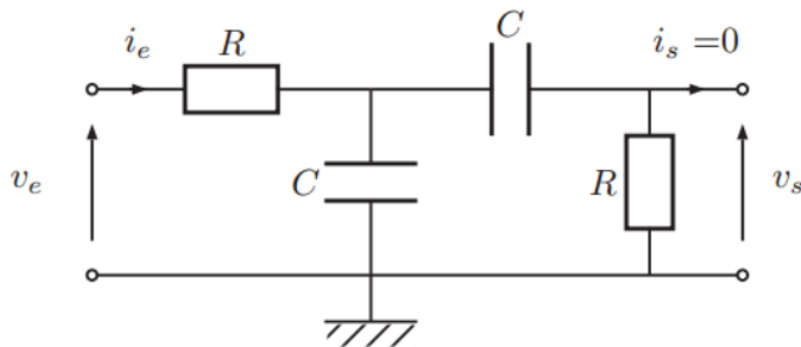
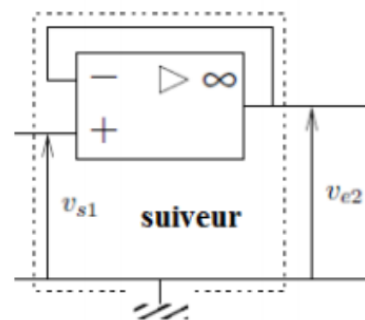
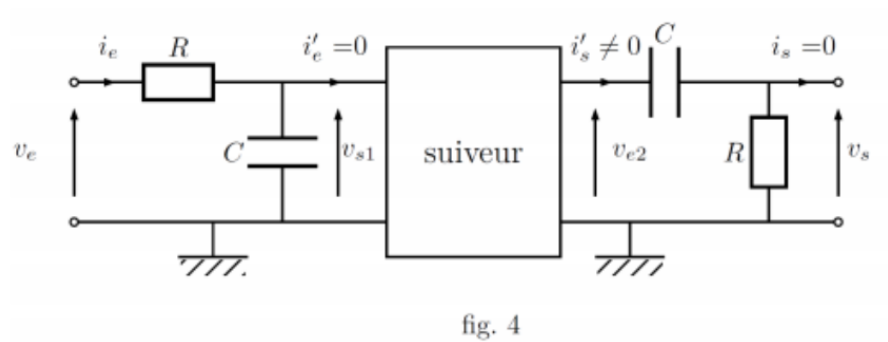


fig. 3

1. Tracer le diagramme de Bode en gain pour chacun des filtres sur papier semi-logarithmique.
2. Tracer le diagramme de Bode en gain du filtre RC-CR sur papier semi-logarithmique.
3. Dans l'hypothèse où la fonction de transfert du filtre composé serait le produit des fonctions de transfert des 2 filtres, quelle relation devrait-il exister entre les gains en décibels respectifs ? Cette relation est-elle vérifiée expérimentalement ?
4. En réalité, il faut pour que cette relation soit vérifiée :
 - une impédance d'entrée infinie.
 - une impédance de sortie nulle

Justifier qu'un montage à ALI suiveur permet de vérifier ces conditions.



5. Tracer le diagramme de Bode du nouveau filtre et le comparer aux diagrammes des filtres RC et CR.